

## 家报工装配置协议

| 版本  | 日期         | 描述                 |
|-----|------------|--------------------|
| 1.0 | 2021.05.31 | V1.0               |
| 1.1 | 2021.07.24 | V1.1 修改原 AG 指令为 AD |

## 第 1 章 家报工装配置协议

### 1.1 传输响应

家报作为从机，电脑端作为主机，主机发送指令，从机收到指令校验正确后，回复响应。

### 1.2 差错控制

字节校验为偶校验，帧校验为纵向信息校验和，家报从机无论检测到偶校验出错或纵向信息校验和出错，都放弃该信息帧，不予响应。

### 1.3 通信速率

通信速率为 4800bps。

1.4 数据记录部分数据帧定义

数据记录部分的格式定义见 GB15322.2-2019 附录 A

1.5 设置时间及寿命起始数据帧定义

设置时间数据帧的格式见表 1。

表 1 配置时间数据帧格式

| 名称   | 代码   | 字节数 |
|------|------|-----|
| 帧起始符 | ABH  | 1   |
| 数据   | DATA | 6   |
| 校验码  | CS   | 1   |
| 结束符  | 55H  | 1   |

举例：

AB 20 20 06 09 19 10 05 23 55

AB: 起始符

20: 年高位

20: 年低位

06: 6 月

09: 9 日

10: 10 点

05: 05 分

23: 校验和 (从 AA 加到 05, 不考虑溢出)

55: 帧结束符

该示例配置的时间为: 2020 年 6 月 9 日, 10 点 05 分

设置寿命起始数据帧的格式见表 2。

表 2 配置寿命起始数据帧格式

| 名称   | 代码   | 字节数 |
|------|------|-----|
| 帧起始符 | ACH  | 1   |
| 数据   | DATA | 6   |
| 校验码  | CS   | 1   |
| 结束符  | 55H  | 1   |

举例：

AC 20 20 06 02 17 52 5D 55

AC：起始符

20：年高位

20：年低位

06：6 月

02：9 日

17: 10 点

52: 05 分

5D: 校验和（从 AA 加到 52，不考虑溢出）

55: 帧结束符

该示例配置的时间为：2020 年 6 月 2 日，17 点 52 分

1.6 标定及读取当前浓度、AD 指令

表 3 读取浓度指令

| 0x86-读取气体浓度值-问答式 |       |       |       |       |       |           |       |       |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|
| 发送命令             |       |       |       |       |       |           |       |       |
| Byte0            | Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 | Byte6     | Byte7 | Byte8 |
| 起始字节             | 预留    | 命令    | -     | -     | -     | -         | -     | 校验值   |
| 0xFF             | 0x01  | 0x86  | 0x00  | 0x00  | 0x00  | 0x00      | 0x00  | 0x79  |
| 返回值              |       |       |       |       |       |           |       |       |
| Byte0            | Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 | Byte6     | Byte7 | Byte8 |
| 起始字节             | 命令    | 浓度高位  | 浓度低位  | 气体 ID | -     | 原始信号 AD 值 |       | 校验值   |
| 0xFF             | 0x86  | HIGH  | LOW   | -     | 0x00  | 高位        | 低位    | 校验和   |

表 4 零点校准命令

| 0x87-零点校准命令                              |       |       |           |       |       |       |       |       |
|------------------------------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 发送命令                                     |       |       |           |       |       |       |       |       |
| Byte0                                    | Byte1 | Byte2 | Byte3     | Byte4 | Byte5 | Byte6 | Byte7 | Byte8 |
| 起始字节                                     | 预留    | 命令    | -         | -     | -     | -     | -     | 校验值   |
| 0xFF                                     | 0x01  | 0x87  | 0x00      | 0x00  | 0x00  | 0x00  | 0x00  | 校验和   |
| 返回值                                      |       |       |           |       |       |       |       |       |
| Byte0                                    | Byte1 | Byte2 | Byte3     | Byte4 | Byte5 | Byte6 | Byte7 | Byte8 |
| 起始字节                                     | 命令    | -     | 状态        |       | -     | -     | -     | 校验值   |
| 0xFF                                     | 0x87  | 0x00  | 0x01/0x00 | 0x00  | 0x00  | 0x00  | 0x00  | 校验和   |
| 注：返回值中 Byte3 为状态，0x01 表示校准成功，0x00 表示校准失败 |       |       |           |       |       |       |       |       |

表 4 浓度点校准命令

| 0x88-校准 SPAN 点命令 |       |       |           |            |            |       |       |       |
|------------------|-------|-------|-----------|------------|------------|-------|-------|-------|
| 发送命令             |       |       |           |            |            |       |       |       |
| Byte0            | Byte1 | Byte2 | Byte3     | Byte4      | Byte5      | Byte6 | Byte7 | Byte8 |
| 起始字节             | 预留    | 命令    | -         | SPAN 高 8 位 | SPAN 低 8 位 | -     | -     | 校验值   |
| 0xFF             | 0x01  | 0x88  | 0x00      | HIGH       | LOW        | 0x00  | 0x00  | 校验和   |
| 返回值              |       |       |           |            |            |       |       |       |
| Byte0            | Byte1 | Byte2 | Byte3     | Byte4      | Byte5      | Byte6 | Byte7 | Byte8 |
| 起始字节             | 命令    | -     | 状态        | -          | -          | -     | -     | 校验值   |
| 0xFF             | 0x88  | 0x00  | 0x01/0x00 | 0x00       | 0x00       | 0x00  | 0x00  | 校验和   |

1.7 设置产品编号数据帧定义

表 5 设置编号数据帧格式

| 名称   | 代码   | 字节数 |
|------|------|-----|
| 帧起始符 | ADH  | 1   |
| 命令   | 00   | 1   |
| 数据   | DATA | 6   |
| 校验码  | CS   | 1   |
| 结束符  | 55H  | 1   |

产品编号是产品的唯一身份标识，用 6 个字节表示，格式见表 2。

表 6 产品编号字节格式

| 1 字节 | 2 字节 | 3 字节 | 4 字节 | 5 字节 | 6 字节 |
|------|------|------|------|------|------|
| 年高位  | 年低位  | 月    | 日    | 序号   | 序号   |

示例。

产品编号：202105220001。

- 20: 14H
- 21: 15H
- 05: 05H
- 22: 16H
- 00: 00H
- 01: 01H

回复：家报从机收到设置编号数据帧，校验正确，则回复原下发内容，校验错误，不回复。



1.8 读取产品编号数据帧定义

表 7 读取产品编号数据帧格式

| 名称   | 代码  | 字节数 |
|------|-----|-----|
| 帧起始符 | ADH | 1   |
| 命令   | 01  | 1   |
| 校验码  | CS  | 1   |
| 结束符  | 55H | 1   |

表 8 产品编号回复数据帧格式

| 名称   | 代码   | 字节数 |
|------|------|-----|
| 帧起始符 | AGH  | 1   |
| 命令   | 01   | 1   |
| 数据   | DATA | 6   |
| 校验码  | CS   | 1   |
| 结束符  | 55H  | 1   |

说明：回复数据为 6 个字节的编号信息，定义和写编号时定义相同。